

# Contribution technique - Périmètre architecture solution

Projet M2 - SOC externalisé pour le réseau Daylight

Équipe prestataire : Cyber Trust | Responsable du périmètre : Yvan FOCSA | Fonction projet : Architecte de la solution

## Positionnement dans le rendu groupe

Cette section est conçue pour être intégrée au rendu groupe dans la partie « Présentation de la solution technique ». Elle couvre uniquement le périmètre porté par Yvan FOCSA : architecture réseau, segmentation, adressage, pfSense, règles de filtrage, flux de sécurité, intégration syslog avec Wazuh et preuves associées.

Le contenu est volontairement présenté comme une proposition client. Il ne décrit pas une suite d’actions de TP, mais une architecture défendable pour Daylight, avec des choix, des justifications et des preuves de fonctionnement. Les captures techniques sont utilisées comme éléments de validation et non comme simple journal de configuration.

Les parties suivantes ne sont pas détaillées dans ce bloc : déploiement complet de Wazuh, agents, dashboards SIEM, RBAC, qualification des alertes, SLA, playbooks, runbooks et retour d’expérience incident. Ces éléments relèvent des contributions des autres membres de l’équipe et doivent être intégrés dans leurs sections dédiées du rapport groupe.

## Résumé exécutif de la contribution

Daylight dispose d’un contexte sensible : plusieurs centres, des postes utilisateurs, des applications métier, des dossiers patients et des composants internes à protéger. L’architecture proposée par Cyber Trust introduit une séparation claire entre les zones utilisateurs, serveurs, DMZ, administration et SOC. L’objectif est de limiter les mouvements latéraux, de réduire l’exposition des services critiques et de rendre les événements réseau exploitables par le SOC.

Le périmètre d’architecture s’appuie sur pfSense comme point de contrôle réseau et sur Wazuh comme plateforme de centralisation des événements. pfSense applique la politique de filtrage, journalise les refus pertinents et transmet les logs au SIEM. Wazuh permet ensuite au SOC de détecter et qualifier les événements issus du firewall, notamment les blocages WAN et les tentatives d’accès vers la zone d’administration.

Le démonstrateur valide la faisabilité avec une VM pfSense opérationnelle, des interfaces WAN/LAN actives, des aliases structurés, des règles LAN lisibles, une posture WAN restrictive, un envoi syslog vers Wazuh et des alertes visibles dans l’interface SIEM.

## Sources techniques intégrées au périmètre

Le périmètre architecture repose sur deux supports de conception et sur huit captures de preuve. Le fichier Excel sert de matrice structurée pour les zones, les flux, les ports et les captures à présenter. Le fichier drawio sert de support graphique pour les schémas d’architecture. Les captures pfSense et Wazuh montrent l’état réel du lab.

| Support       | Chemin                                                                                                                      | Utilisation dans le rendu groupe                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrice Excel | C:\Users\Ivan\Pictures\PROJET M2\YVAN FOCSA<br>FINAL\03_Pieces_Yvan\Schemas\YVAN_Architecture_Zones_Flux_pfsense_Wazuh.xlsx | Regroupe les zones, l’adressage, les flux, les aliases, les interfaces, les ports Wazuh et les captures à |

|                  |                                                                                                                     |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                     | montrer.                                                                                          |
| Schémas drawio   | C:\Users\Ivan\Pictures\PROJET M2\YVAN FOCSA<br>FINAL\03_Pieces_Yvan\Schemas\YVAN_Schemas_Architecture.drawio        | Support visuel de l'architecture globale, des flux pfSense et de l'intégration SOC/Wazuh.         |
| Captures pfSense | C:\Users\Ivan\Pictures\M2 PROJET YVAN\pfSense                                                                       | Preuves de configuration : dashboard, interfaces, alias, règles LAN/WAN, syslog, logs de blocage. |
| Capture Wazuh    | C:\Users\Ivan\Pictures\M2 PROJET YVAN\pfSense\wazuh traffict entrabnt bloqué WAN - loiuvement lateral vert MGMT.png | Preuve que les événements pfSense remontent dans le SIEM avec les règles 110010 et 110020.        |

### Architecture cible Daylight

Le schéma ci-dessous présente la lecture d'ensemble du périmètre porté par l'architecte solution : zones réseau, pfSense comme point de contrôle, flux autorisés en vert, flux bloqués en rouge et journalisation SOC en violet.

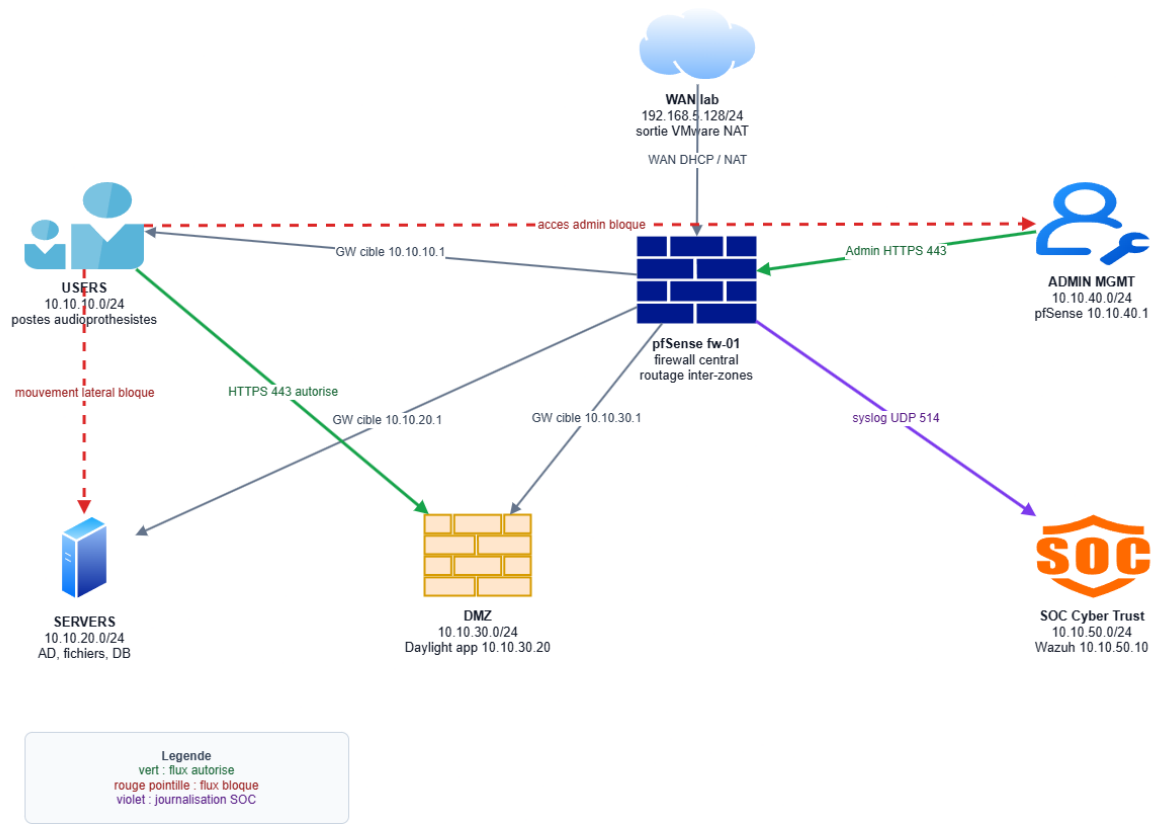


Figure architecture - Vue globale Daylight / Cyber Trust : segmentation, pfSense, DMZ, MGMT, SOC et flux de journalisation.

L'architecture cible est organisée par zones. Chaque zone a un rôle fonctionnel et une exposition contrôlée. Cette approche permet d'éviter qu'un poste utilisateur compromis puisse atteindre directement les serveurs, la zone d'administration ou la plateforme SOC.

| Zone    | Adressage cible           | Rôle                                                     | Principe de sécurité défendu                                                           |
|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| USERS   | 10.10.10.0/24             | Postes des audioprothésistes et utilisateurs Daylight    | Accès limité aux services métier et à Internet, sans accès direct aux zones sensibles. |
| SERVERS | 10.10.20.0/24             | Serveurs internes : AD, fichiers, base de données        | Zone protégée contre le mouvement latéral depuis les postes.                           |
| DMZ     | 10.10.30.0/24             | Application métier Daylight exposée de manière contrôlée | Publication applicative isolée du LAN interne.                                         |
| MGMT    | 10.10.40.0/24             | Administration technique et exploitation                 | Accès réservé aux administrateurs, avec journalisation.                                |
| SOC     | 10.10.50.0/24             | Wazuh Manager, dashboard et supervision Cyber Trust      | Zone de supervision protégée contre les accès utilisateurs directs.                    |
| WAN     | 192.168.5.128 dans le lab | Connectivité externe                                     | Aucun flux entrant permissif sans décision explicite.                                  |

Dans le lab VMware, le périmètre réellement démontré repose sur deux interfaces pfSense : WAN en 192.168.5.128 et LAN/MGMT en 10.10.40.1. Les autres zones sont formalisées dans les alias, la matrice Excel et les schémas drawio afin de conserver une cible industrialisable sans surcharger le démonstrateur.

## Déploiement pfSense démontré

Le firewall pfSense représente le point de contrôle de l'architecture. La capture du tableau de bord prouve que la VM est opérationnelle, que les interfaces sont actives et que l'équipement est nommé dans le domaine Daylight. Cette preuve permet de montrer au client que le lab n'est pas seulement théorique : la brique firewall est réellement installée et accessible.

Non sécurisé https://10.10.40.1

pfSense COMMUNITY EDITION

System - Interfaces - Firewall - Services - VPN - Status - Diagnostics - Help

Status / Dashboard

### System Information

|                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name               | pfSense-fw-01.daylight.local                                                                                                                                                                        |
| User               | admin@10.10.40.2 (Local Database)                                                                                                                                                                   |
| System             | VMware Virtual Machine<br>Netgate Device ID: 4d471ea71357cab6a36b                                                                                                                                   |
| BIOS               | Vendor: Phoenix Technologies LTD<br>Version: 6.00<br>Release Date: Tue Feb 17 2026<br>Boot Method: BIOS                                                                                             |
| Version            | 2.8.1-RELEASE (amd64)<br>built on Wed May 13 21:43:00 CEST 2026<br>FreeBSD 15.0-CURRENT<br><br>The system is on the latest version.<br>Version information updated at Tue Jun 23 23:15:19 CEST 2026 |
| CPU Type           | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F<br>2 CPU(s) : 2 package(s) x 1 core(s)<br>AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive)<br>QAT Crypto: No                                                                  |
| Hardware crypto    | Inactive                                                                                                                                                                                            |
| Kernel PTI         | Enabled                                                                                                                                                                                             |
| MDS Mitigation     | Inactive                                                                                                                                                                                            |
| Uptime             | 00 Hour 33 Minutes 00 Second                                                                                                                                                                        |
| Current date/time  | Tue Jun 23 23:47:32 CEST 2026                                                                                                                                                                       |
| DNS server(s)      | <ul style="list-style-type: none"><li>127.0.0.1</li><li>::1</li><li>192.168.5.2</li><li>1.1.1.1</li><li>8.8.8.8</li></ul>                                                                           |
| Last config change | Tue Jun 23 23:46:19 CEST 2026                                                                                                                                                                       |
| State table size   | 0% (13/96000) <a href="#">Show states</a>                                                                                                                                                           |
| MBUF Usage         | 0% (3048/1000000)                                                                                                                                                                                   |
| Load average       | 0.22, 0.25, 0.20                                                                                                                                                                                    |
| CPU usage          | 1%                                                                                                                                                                                                  |
| Memory usage       | 32% of 967 MiB                                                                                                                                                                                      |
| SWAP usage         | 0% of 1024 MiB                                                                                                                                                                                      |

### Disks

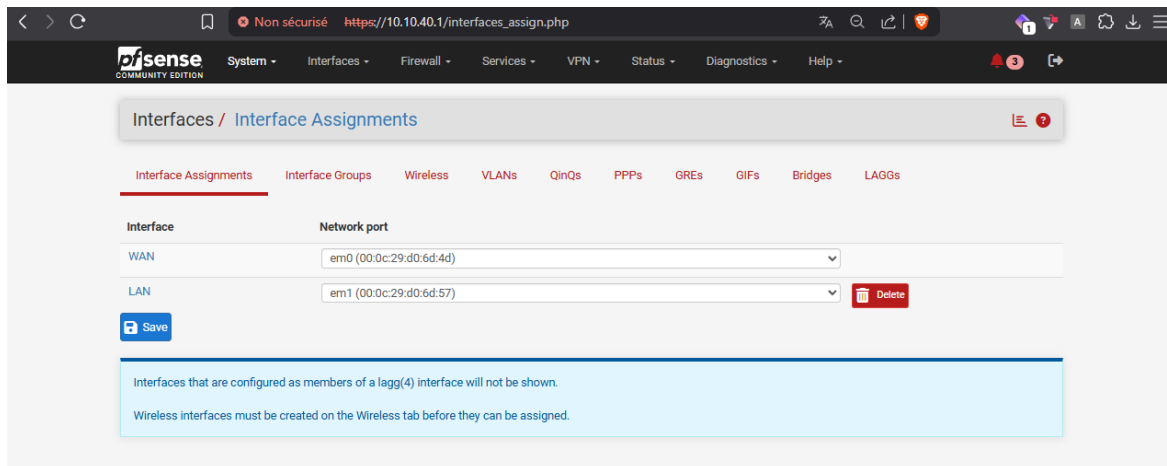
| Mount | Used | Size | Usage            |
|-------|------|------|------------------|
| > /   | 2.2G | 18G  | 13% of 18G (ufs) |

### Interfaces

|     |   |                         |               |
|-----|---|-------------------------|---------------|
| WAN | ↑ | 1000baseT <full-duplex> | 192.168.5.128 |
| LAN | ↑ | 1000baseT <full-duplex> | 10.10.40.1    |

Preuve 1 - Dashboard pfSense : VM pfsense-fw-01.daylight.local, WAN 192.168.5.128 et LAN 10.10.40.1 actifs.

La capture d'affectation des interfaces confirme la correspondance entre les interfaces VMware et les interfaces pfSense. L'interface WAN utilise em0, tandis que l'interface LAN utilise em1. Cette séparation matérialise la frontière entre l'accès externe du lab et la zone d'administration utilisée pour les tests.

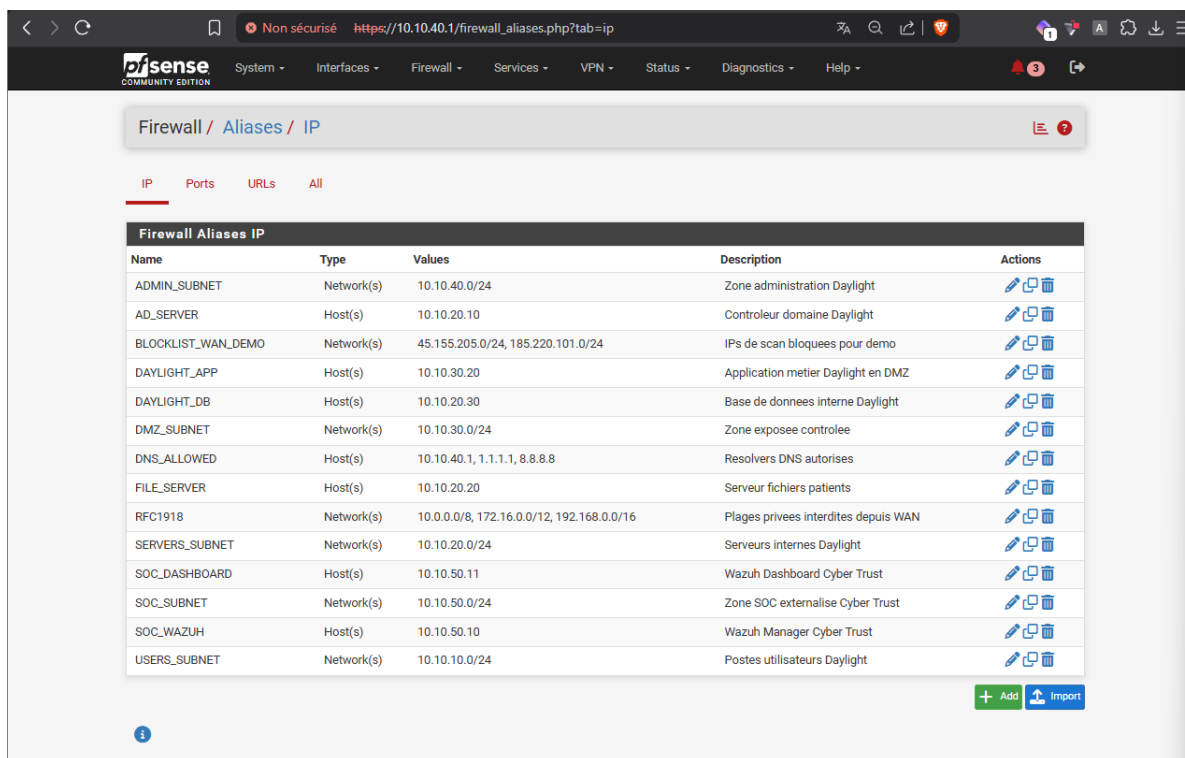


Preuve 2 - Affectation des interfaces : WAN sur em0 et LAN sur em1.

## Formalisation des objets réseau

Les alias pfSense sont utilisés pour rendre la politique réseau lisible et maintenable. Plutôt que d'écrire des adresses IP brutes dans chaque règle, l'architecture s'appuie sur des objets nommés : ADMIN\_SUBNET, SERVERS\_SUBNET, SOC\_SUBNET, DAYLIGHT\_APP, SOC\_WAZUH ou DNS\_ALLOWED. Cette méthode est plus professionnelle pour un client, car elle facilite la reprise, l'audit et l'évolution de la configuration.

La capture montre notamment les zones d'administration, serveurs, DMZ, SOC, les hôtes applicatifs Daylight, le Wazuh Manager et les résolveurs DNS autorisés. Elle confirme aussi que l'adressage présenté dans la matrice est réutilisé dans la configuration pfSense.



Preuve 3 - Alias pfSense : zones, hôtes critiques, SOC\_WAZUH, DAYLIGHT\_APP et DNS\_ALLOWED.

## Politique de filtrage LAN

Le schéma pfSense détaille les flux fonctionnels et les refus structurants : accès HTTPS vers l'application Daylight, DNS contrôlé, blocage du mouvement latéral vers SERVERS, blocage de la zone ADMIN et blocage de l'accès direct au SOC.

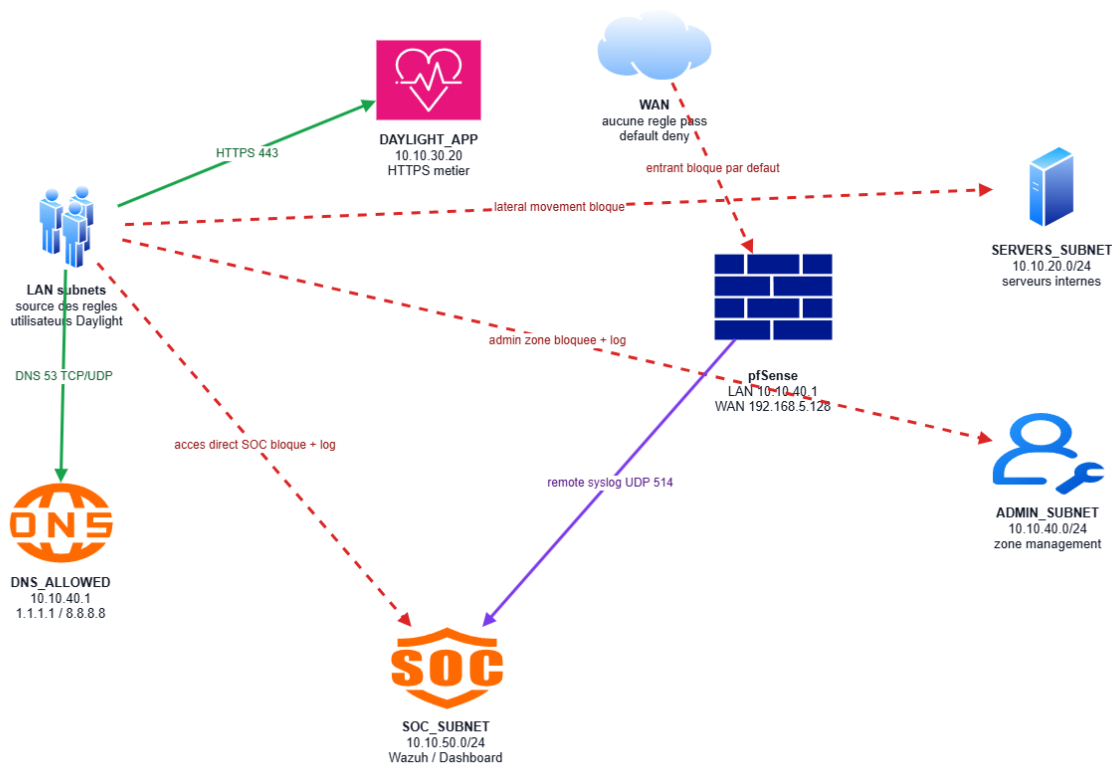


Figure architecture - pfSense, flux autorisés, flux bloqués et règles structurantes.

La politique LAN applique une logique simple : autoriser les flux métier nécessaires, bloquer les accès directs vers les zones sensibles et conserver une navigation web contrôlée. Les règles sont ordonnées pour que les autorisations utiles soient évaluées avant les blocages explicites.

| Ordre | Décision    | Source      | Destination    | Port       | Intérêt client                                                   |
|-------|-------------|-------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | Pass        | LAN subnets | DNS_ALLOWED    | TCP/UDP 53 | Permettre la résolution DNS vers des serveurs connus.            |
| 2     | Pass        | LAN subnets | DAYLIGHT_APP   | TCP 443    | Permettre l'accès HTTPS à l'application métier Daylight.         |
| 3     | Block       | LAN subnets | SERVERS_SUBNET | Any        | Limiter le mouvement latéral vers les serveurs internes.         |
| 4     | Block + log | LAN subnets | ADMIN_SUBNET   | Any        | Protéger la zone d'administration contre les accès utilisateurs. |
| 5     | Block + log | LAN subnets | SOC_SUBNET     | Any        | Empêcher les utilisateurs d'accéder directement au SOC.          |
| 6     | Pass        | LAN subnets | Internet       | TCP 80/443 | Conserver la navigation web nécessaire.                          |

Firewall / Rules / LAN

Floating WAN **LAN**

| Rules (Drag to Change Order)        |            |              |             |      |                |             |         |       |          |                           |         |
|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|------|----------------|-------------|---------|-------|----------|---------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | States     | Protocol     | Source      | Port | Destination    | Port        | Gateway | Queue | Schedule | Description               | Actions |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2/4.06 MIB | *            | *           | *    | LAN Address    | 443 80      | *       | *     |          | Anti-Logout Rule          |         |
| <input type="checkbox"/>            | 0/0 B      | IPv4 TCP/UDP | LAN subnets | *    | DNS_ALLOWED    | 53 (DNS)    | *       | none  |          | Allow DNS users           |         |
| <input type="checkbox"/>            | 0/0 B      | IPv4 TCP     | LAN subnets | *    | DAYLIGHT_APP   | 443 (HTTPS) | *       | none  |          | Allow Daylight app HTTPS  |         |
| <input type="checkbox"/>            | 0/0 B      | IPv4 TCP     | LAN subnets | *    | SERVERS_SUBNET | *           | *       | none  |          | Block lateral movement    |         |
| <input type="checkbox"/>            | 0/1 KIB    | IPv4 *       | LAN subnets | *    | ADMIN_SUBNET   | *           | *       | none  |          | Block users to admin zone |         |
| <input type="checkbox"/>            | 0/0 B      | IPv4 *       | LAN subnets | *    | SOC_SUBNET     | *           | *       | none  |          | Block direct users to SOC |         |
| <input type="checkbox"/>            | 0/0 B      | IPv4 TCP     | LAN subnets | *    | *              | 80 - 443    | *       | none  |          | Allow web browsing        |         |

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Preuve 4 - Règles LAN : DNS, application Daylight, blocage serveurs, blocage admin, blocage SOC et navigation web.

## Posture WAN

La posture WAN est restrictive. La capture WAN ne montre aucune règle entrante permissive ajoutée dans le lab. Cette configuration est cohérente avec une approche de sécurité client : tout flux exposé depuis Internet doit être justifié, validé, documenté et journalisé. Le blocage bogon reste présent et le message pfSense confirme que les connexions entrantes sont bloquées tant qu'aucune règle pass explicite n'est ajoutée.

Cette posture est importante dans la soutenance : l'architecte ne présente pas un WAN ouvert pour faciliter la démo, mais une base sécurisée. Les publications futures, par exemple VPN d'administration ou portail applicatif, doivent être traitées comme des exceptions cadrées dans une phase d'industrialisation.

Non sécurisé https://10.10.40.1/firewall\_rules.php

System - Interfaces - Firewall - Services - VPN - Status - Diagnostics - Help

Firewall / Rules / WAN

Floating WAN **LAN**

| Rules (Drag to Change Order)        |        |          |                                  |      |             |      |         |       |          |                      |         |
|-------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|------|-------------|------|---------|-------|----------|----------------------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | States | Protocol | Source                           | Port | Destination | Port | Gateway | Queue | Schedule | Description          | Actions |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0/0 B  | *        | Reserved<br>Not assigned by IANA | *    | *           | *    | *       | *     |          | Block bogon networks |         |

No rules are currently defined for this interface  
All incoming connections on this interface will be blocked until pass rules are added. Click the button to add a new rule.

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Preuve 5 - Règles WAN : aucune ouverture entrante permissive dans le lab, blocage par défaut.

## Intégration du firewall avec Wazuh

Le schéma SOC Wazuh montre comment les événements réseau rejoignent la chaîne SIEM : pfSense transmet ses logs en syslog UDP 514, les endpoints et serveurs remontent via agents Wazuh, puis les rôles analyste, supervision et admin accèdent aux informations selon leurs droits.

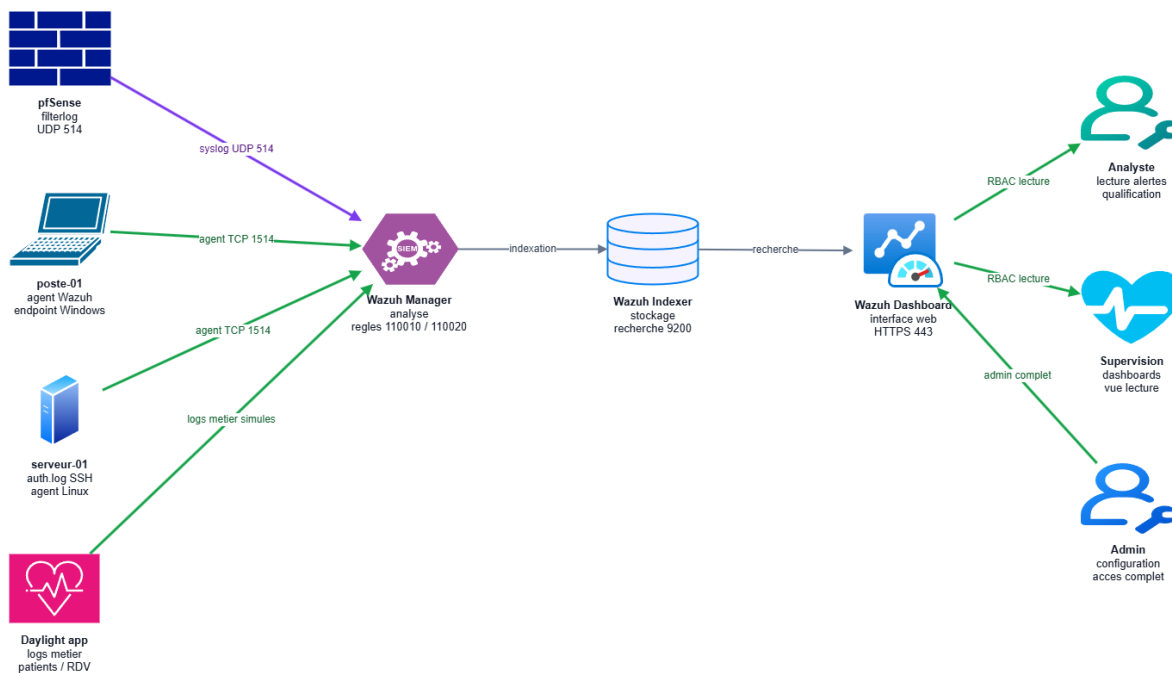


Figure architecture - Chaîne SOC Wazuh : collecte pfSense, agents, indexation, dashboard et accès par rôles.

La valeur du SOC apparaît lorsque les événements pfSense sont transmis à Wazuh. La configuration remote logging envoie les journaux vers le serveur 10.10.50.10 sur le port UDP 514. Les catégories retenues couvrent les événements système, firewall, authentification générale et passerelle, ce qui permet au SOC de disposer d'une trace exploitable des décisions réseau.

| Paramètre        | Valeur démontrée                          | Rôle                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Remote logging   | Activé                                    | Autorise l'envoi des journaux pfSense vers un serveur syslog distant. |
| Source Address   | LAN                                       | Utilise l'interface LAN/MGMT du lab pour l'envoi.                     |
| Serveur distant  | 10.10.50.10:514                           | Correspond au Wazuh Manager dans la zone SOC cible.                   |
| Protocole        | IPv4 / UDP 514                            | Collecte syslog adaptée au démonstrateur.                             |
| Contenus envoyés | System, Firewall, Authentication, Gateway | Sélection des journaux utiles pour la supervision SOC.                |



Remote Logging Options

Enable Remote Logging

☒ Send log messages to remote syslog server

Source Address

LAN

This option will allow the logging daemon to bind to a single IP address, rather than all IP addresses. If a single IP is picked, remote syslog servers must all be of that IP type. To mix IPv4 and IPv6 remote syslog servers, bind to all interfaces.

NOTE: If an IP address cannot be located on the chosen interface, the daemon will bind to all addresses.

IP Protocol

IPv4

This option is only used when a non-default address is chosen as the source above. This option only expresses a preference; If an IP address of the selected type is not found on the chosen interface, the other type will be tried.

Remote log servers

10.10.50.10:514

IP[:port]

IP[:port]

Remote Syslog Contents

☐ Everything

☒ System Events

☒ Firewall Events

☐ DNS Events (Resolver/unbound, Forwarder/dnsmasq, filterdns)

☐ DHCP Events (DHCP Daemon, DHCP Relay, DHCP Client)

☐ PPP Events (PPPoE WAN Client, L2TP WAN Client, PPTP WAN Client)

☒ General Authentication Events

☐ Captive Portal Events

☐ VPN Events (IPsec, OpenVPN, L2TP, PPPoE Server)

☒ Gateway Monitor Events

☐ Routing Daemon Events (RADVD, UPnP, RIP, OSPF, BGP)

☐ Network Time Protocol Events (NTP Daemon, NTP Client)

☐ Wireless Events (hostapd)

Syslog sends UDP datagrams to port 514 on the specified remote syslog server, unless another port is specified. Be sure to set syslogd on the remote server to accept syslog messages from pfSense.

Save

Preuve 6 - Remote logging pfSense : envoi des logs vers Wazuh en 10.10.50.10:514.

## Validation par événements de blocage

La preuve de blocage côté pfSense montre que les règles produisent des journaux exploitables. Les entrées visibles indiquent des blocages LAN vers la zone d'administration et des refus WAN par la règle par défaut. Cette capture démontre que la politique réseau n'est pas seulement déclarative : elle agit sur le trafic et génère des traces.

Non sécurisé https://10.10.40.1/status\_logs\_filter.php

pfSense COMMUNITY EDITION

System - Interfaces - Firewall - Services - VPN - Status - Diagnostics - Help -

Status / System Logs / Firewall / Normal View

System Firewall DHCP Authentication IPsec PPP PPPoE/L2TP Server OpenVPN NTP Packages Settings

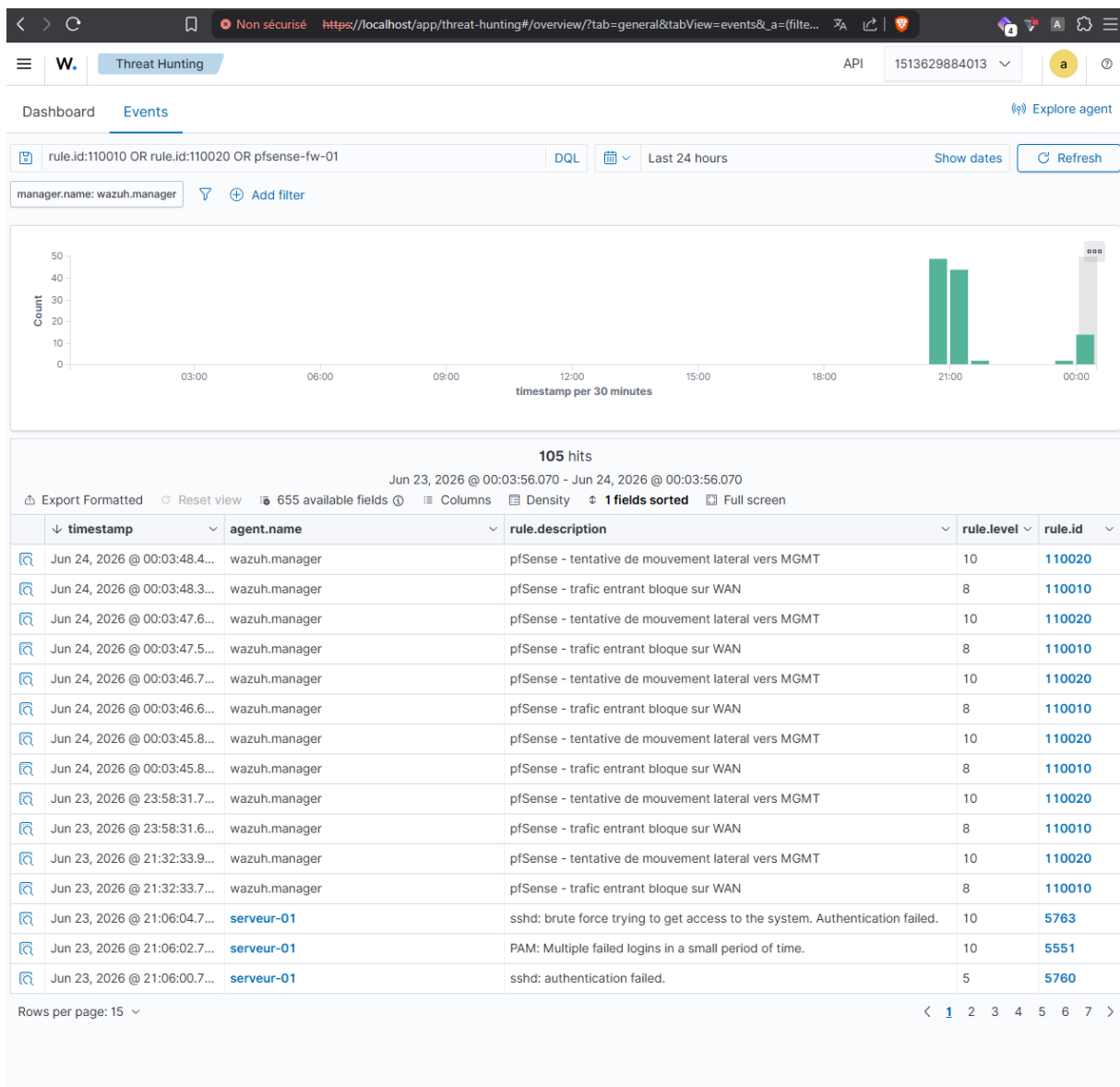
Normal View Dynamic View Summary View

Last 22 Firewall Log Entries. (Maximum 500)

| Action | Time            | Interface | Rule                                   | Source           | Destination       | Protocol |
|--------|-----------------|-----------|----------------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| ✗      | Jun 23 20:57:05 | WAN       | Default deny rule IPv4 (1000000103)    | 192.168.5.1:138  | 192.168.5.255:138 | UDP      |
| ✗      | Jun 23 21:09:08 | WAN       | Default deny rule IPv4 (1000000103)    | 192.168.5.1:138  | 192.168.5.255:138 | UDP      |
| ✗      | Jun 23 23:14:48 | LAN       | Default deny rule IPv4 (1000000103)    | 10.10.40.2:56275 | 10.10.40.1:443    | TCP:RA   |
| ✗      | Jun 23 23:21:08 | WAN       | Default deny rule IPv4 (1000000103)    | 192.168.5.1:138  | 192.168.5.255:138 | UDP      |
| ✗      | Jun 23 23:33:06 | LAN       | Default deny rule IPv4 (1000000103)    | 10.10.40.2:138   | 10.10.40.255:138  | UDP      |
| ✗      | Jun 23 23:33:06 | WAN       | Default deny rule IPv4 (1000000103)    | 192.168.5.1:138  | 192.168.5.255:138 | UDP      |
| ✗      | Jun 23 23:45:05 | WAN       | Default deny rule IPv4 (1000000103)    | 192.168.5.1:138  | 192.168.5.255:138 | UDP      |
| ✗      | Jun 23 23:45:05 | LAN       | Block users to admin zone (1782250741) | 10.10.40.2:138   | 10.10.40.255:138  | UDP      |
| ✗      | Jun 23 23:57:03 | LAN       | Block users to admin zone (1782250741) | 10.10.40.2:138   | 10.10.40.255:138  | UDP      |
| ✗      | Jun 23 23:57:03 | WAN       | Default deny rule IPv4 (1000000103)    | 192.168.5.1:138  | 192.168.5.255:138 | UDP      |
| ✗      | Jun 24 00:04:11 | LAN       | Block users to admin zone (1782250741) | 10.10.40.2       | 10.10.40.1        | ICMP     |
| ✗      | Jun 24 00:04:16 | LAN       | Block users to admin zone (1782250741) | 10.10.40.2       | 10.10.40.1        | ICMP     |
| ✗      | Jun 24 00:04:43 | LAN       | Block users to admin zone (1782250741) | 10.10.40.2       | 10.10.40.1        | ICMP     |
| ✗      | Jun 24 00:04:47 | LAN       | Block users to admin zone (1782250741) | 10.10.40.2       | 10.10.40.1        | ICMP     |
| ✗      | Jun 24 00:05:40 | LAN       | Block users to admin zone (1782250741) | 10.10.40.2:137   | 10.10.40.1:137    | UDP      |
| ✗      | Jun 24 00:05:42 | LAN       | Block users to admin zone (1782250741) | 10.10.40.2:137   | 10.10.40.1:137    | UDP      |
| ✗      | Jun 24 00:05:43 | LAN       | Block users to admin zone (1782250741) | 10.10.40.2:137   | 10.10.40.1:137    | UDP      |
| ✗      | Jun 24 00:05:45 | LAN       | Block users to admin zone (1782250741) | 10.10.40.2:137   | 10.10.40.1:137    | UDP      |
| ✗      | Jun 24 00:05:46 | LAN       | Block users to admin zone (1782250741) | 10.10.40.2:137   | 10.10.40.1:137    | UDP      |
| ✗      | Jun 24 00:05:48 | LAN       | Block users to admin zone (1782250741) | 10.10.40.2:137   | 10.10.40.1:137    | UDP      |
| ✗      | Jun 24 00:09:02 | LAN       | Block users to admin zone (1782250741) | 10.10.40.2:138   | 10.10.40.255:138  | UDP      |
| ✗      | Jun 24 00:09:02 | WAN       | Default deny rule IPv4 (1000000103)    | 192.168.5.1:138  | 192.168.5.255:138 | UDP      |

Preuve 7 - Logs firewall pfSense : blocages vers la zone administration et refus WAN visibles.

La preuve finale se situe côté Wazuh. La recherche rule.id:110010 OR rule.id:110020 OR pfsense-fw-01 affiche des événements pfSense remontés dans le SIEM. Les alertes 110010 correspondent au trafic entrant bloqué sur WAN ; les alertes 110020 correspondent aux tentatives de mouvement latéral vers MGMT. Cette preuve relie le contrôle réseau à l'exploitation SOC.



Preuve 8 - Wazuh Threat Hunting : alertes pfSense 110010 et 110020 visibles et qualifiables.

## Lecture client de la solution

Pour Daylight, cette architecture apporte trois bénéfices principaux. Premièrement, elle réduit le risque de propagation interne en séparant les zones critiques. Deuxièmement, elle rend les flux réseau lisibles et justifiables grâce à une matrice claire et des alias pfSense. Troisièmement, elle transforme les décisions firewall en événements SOC exploitables dans Wazuh.

La contribution de Yvan FOCSA doit donc être présentée comme le socle d'architecture sur lequel les autres briques s'appuient. Le SIEM collecte et corrèle les événements, mais l'architecture réseau permet de produire des événements pertinents, de réduire la surface d'attaque et de donner du contexte aux analystes.

## Limites assumées et trajectoire d'industrialisation

Le démonstrateur reste volontairement limité afin de rester maîtrisable dans le cadre du projet. Toutes les zones ne sont pas déployées comme interfaces physiques ou VLAN complets dans le lab. Elles sont cependant formalisées dans les schémas, les alias et la matrice d'architecture, ce qui permet d'expliquer clairement la cible de production.

| Limite du lab | Position professionnelle | Évolution recommandée |
|---------------|--------------------------|-----------------------|
|---------------|--------------------------|-----------------------|

|                                          |                                                                     |                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| pfSense déployé en VM unique             | Suffisant pour démontrer la politique réseau et les logs            | Prévoir une haute disponibilité en production.             |
| Zones cibles partiellement simulées      | La matrice et les alias documentent l'architecture industrialisable | Créer les VLAN complets en préproduction.                  |
| Syslog en UDP                            | Adapté à un lab local                                               | Étudier syslog sécurisé ou tunnel VPN inter-sites.         |
| WAN sans publication métier              | Posture sécurisée par défaut                                        | Ajouter uniquement les ouvertures validées avec le client. |
| Règles Wazuh limitées aux scénarios clés | Focalisation sur les preuves attendues                              | Étendre le catalogue de détection avec les retours SOC.    |

### Texte court à intégrer dans la partie solution technique du rapport groupe

Sur le périmètre architecture, Cyber Trust propose pour Daylight une segmentation réseau structurée autour de pfSense et supervisée par Wazuh. Les zones USERS, SERVERS, DMZ, MGMT et SOC permettent de séparer les usages métier, les services internes, l'administration et la supervision. pfSense applique une politique de filtrage lisible : les flux métier nécessaires sont autorisés, les accès directs vers les zones sensibles sont bloqués et les événements utiles sont journalisés. Les logs firewall sont transmis au Wazuh Manager en 10.10.50.10:514, ce qui permet au SOC d'identifier les refus WAN et les tentatives de mouvement latéral vers MGMT via les règles 110010 et 110020. Les captures intégrées démontrent que le pare-feu est déployé, que les interfaces et alias sont configurés, que les règles LAN/WAN sont cohérentes et que les alertes pfSense sont visibles dans Wazuh. Cette contribution constitue le socle réseau et sécurité périmétrique du démonstrateur Cyber Trust.